

五、模型的建立与求解

5.1 从测向数据到定位区域

设机器狗在 n 个位置 $S_i = (x_i, y_i)$ 处对该干扰源测得示向度 θ_i 。 θ_i 是自正东逆时针量到“检测点指向干扰源”方向的角度，但它并不是干扰源的真实方位：真实方位落在 θ_i 两侧各 1° 内。因此，干扰源一定位于以 S_i 为顶点、方向在 $\theta_i \pm 1^\circ$ 之间的一个 2° 窄楔形内。

现在要把“点在楔形内”写成数学不等式。记 $\varphi_i = \pi\theta_i/180$, $\varepsilon = 1^\circ = \pi/180$, 楔形的两条边方向分别为

$$u_i^- = \begin{pmatrix} \cos(\varphi_i - \varepsilon) \\ \sin(\varphi_i - \varepsilon) \end{pmatrix}, \quad u_i^+ = \begin{pmatrix} \cos(\varphi_i + \varepsilon) \\ \sin(\varphi_i + \varepsilon) \end{pmatrix},$$

其中 u_i^- 对应偏转角度的下限 $\varphi_i - \varepsilon$, u_i^+ 对应上限 $\varphi_i + \varepsilon$ 。判断一个点在两条边的哪一侧，可以用二维向量的叉积：对 $a = (a_x, a_y)$ 、 $b = (b_x, b_y)$, 定义 $a \times b = a_x b_y - a_y b_x$, 它大于零说明 b 在 a 的逆时针一侧，小于零说明在顺时针一侧。于是，点 $X = (x, y)$ 落在楔形内的条件是

$$u_i^- \times (X - S_i) \geq 0, \quad u_i^+ \times (X - S_i) \leq 0. \quad (1)$$

第一式要求 $X - S_i$ 不越过下边 u_i^- (在其逆时针一侧)，第二式要求不越过上边 u_i^+ (在其顺时针一侧)，两式合起来就是把 X 夹在两条边之间。

将式 (1) 展开：

$$\begin{aligned} \sin(\varphi_i - \varepsilon)(x - x_i) - \cos(\varphi_i - \varepsilon)(y - y_i) &\leq 0, \\ -\sin(\varphi_i + \varepsilon)(x - x_i) + \cos(\varphi_i + \varepsilon)(y - y_i) &\leq 0. \end{aligned} \quad (2)$$

这两个式子都是 x 、 y 的一次不等式，形如 $ax + by \leq c$ 。满足 $ax + by \leq c$ 的点集是直线 $ax + by = c$ 一侧的半个平面，称为半平面，它是一个凸集。式 (2) 的两个不等式分别对应楔形的两条边，它们的交集就是该楔形。这样就把几何上“点在楔形内”的条件，转化成了代数上两个线性不等式同时成立。

n 次测向后，干扰源必须同时落在每个楔形内，也就是要同时满足全部 $2n$ 个不等式。将它们统一写成 $a_j x + b_j y \leq c_j$, 得到定位区域

$$P = \bigcap_{j=1}^{2n} \{(x, y) : a_j x + b_j y \leq c_j\}. \quad (3)$$

P 是 $2n$ 个半平面的交。半平面是凸集，凸集之交仍是凸集，故 P 为凸集；在非空且有界时， P 是**凸多边形**，退化情形为线段或点。题目图 2 中的红色四边形就是 $n = 2$ 时两个楔形求交的结果。每增加一次有效测向，约束增加两条，定位区域随之收缩。

5.2 求定位区域的直径

定位区域 P 是凸多边形，现在要求它的直径——区域内距离最远的一对点之间的距离。

首先确认区域有界。并非任意一组测向都能定出有限的区域。若各检测点近似共线、示向度方向接近平行，楔形之交沿某方向无限延伸，区域无界，直径为无穷大；若某次读数偏差较大，各楔形可能互不相容，区域为空。这两种情形都需要先排除。

具体做法是用线性规划：先检验约束组 $\{a_j x + b_j y \leq c_j\}$ 是否可行，不可行说明数据矛盾，应剔除异常的测向数据；若可行，再分别求 x 、 $-x$ 、 y 、 $-y$ 在约束下的最大值，四者均有限当且仅当 P 有界。注意，无界区域也可能有若干有限顶点（例如楔形的尖端），若跳过这一步直接取顶点对距离，会把本应为无穷的直径误报成有限值。

确认有界后，求出全部顶点。凸多边形的每个顶点都是某两条边界直线的交点。对直线 $a_j x + b_j y = c_j$ 与 $a_k x + b_k y = c_k$ ，记 $\Delta_{jk} = a_j b_k - a_k b_j$ ，当 $\Delta_{jk} \neq 0$ 时交点为

$$x_{jk} = \frac{c_j b_k - b_j c_k}{\Delta_{jk}}, \quad y_{jk} = \frac{a_j c_k - c_j a_k}{\Delta_{jk}}. \quad (4)$$

$\Delta_{jk} = 0$ 时两直线平行，没有孤立交点，跳过。求出的交点未必在区域内，需代回全部 $2n$ 个约束检验，保留满足所有不等式者；去重后即得顶点集 $\{v_1, \dots, v_h\}$ 。

有了顶点，直径就可以确定。按题目定义， $D = \max_{X, Y \in P} \|X - Y\|_2$ 。因为 P 是凸多边形，我们证明这个最大值一定在顶点对上取得：

$$D = \max_{1 \leq i < j \leq h} \|v_i - v_j\|_2. \quad (5)$$

理由如下。凸多边形是其全部顶点的凸包，因此 P 中任意一点都可写为顶点的凸组合：存在 $\lambda_i \geq 0$ 、 $\sum_i \lambda_i = 1$ ，使 $X = \sum_i \lambda_i v_i$ ；同理 $Y = \sum_j \mu_j v_j$ ， $\mu_j \geq 0$ 、 $\sum_j \mu_j = 1$ 。两式相减得

$$X - Y = \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j (v_i - v_j), \quad \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j = \left(\sum_i \lambda_i \right) \left(\sum_j \mu_j \right) = 1.$$

由三角不等式，

$$\|X - Y\| \leq \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j \|v_i - v_j\| \leq \max_{i,j} \|v_i - v_j\| \cdot 1 = \max_{i,j} \|v_i - v_j\|,$$

即区域内任意两点的距离都不超过最远顶点对的距离。而最远顶点对本身就是区域内的点，所以这个上界可以取到。式 (5) 成立。

综上，求直径的完整流程为：

- 输入：检测点 S_i 、示向度 θ_i ， $i = 1, \dots, n$
- 1 按式 (2) 将每次测向写成两个半平面约束；
 - 2 线性规划检验可行性与有界性；
 - 3 按式 (4) 求每对边界直线的交点；
 - 4 保留满足全部约束的交点并去重，得顶点集；
 - 5 比较所有顶点对的距离，取最大者 (A, B) ， $D = |AB|$ 。

边界直线共 $2n$ 条，交点约 $\binom{2n}{2} = O(n^2)$ 个，每个交点检验约束需 $O(n)$ ，顶点数不超过 $2n$ ，比较顶点对为 $O(n^2)$ ，总计算量 $O(n^3)$ 。本题 n 一般不超过十几，计算量完全可以实时完成。

5.3 直径圆能否覆盖定位区域

机器狗的光学探测仪只能在距干扰源 20 m 以内工作。如果以定位区域直径 D 为直径画一个圆，能盖住整个区域，那么只要 $D \leq 40$ m，机器狗走到圆心就能保证清除成功——这比计算最小包围圆要简单得多。所以问题是：这样的圆真的能盖住整个区域吗？

首先要确定圆心。设最远的一对顶点为 A 、 B ，距离为 D 。若半径 $D/2$ 、圆心 C 的圆覆盖了 P ，则 A 、 B 都在圆内，即 $\|A - C\| \leq D/2$ 、 $\|C - B\| \leq D/2$ 。代入三角不等式

$$D = \|A - B\| \leq \|A - C\| + \|C - B\| \leq \frac{D}{2} + \frac{D}{2} = D.$$

不等式的两端相等，故中间每一步都取等号： $\|A - C\| = \|C - B\| = D/2$ ，且 C 在线段 AB 上。这两个条件合起来， C 只能是 AB 的中点 $C_0 = (A + B)/2$ 。圆是凸集，覆盖全部顶点就覆盖了整个凸多边形，所以判据为

$$\max_{1 \leq i \leq h} \|v_i - C_0\| \leq \frac{D}{2}. \quad (6)$$

式 (6) 是否一定满足？下面说明它可以不成立，并给出一个满足题设条件的具体反例。

构造思路。要让直径圆盖不住区域，需要找到这样一个顶点：它已经跑到了直径圆外面，但它到其他顶点的距离还没有超过原来的直径——直径没变，圆却已经不够大了。

先用归一化的坐标把这个想法量化。取 $A = (-1, 0)$ 、 $B = (1, 0)$ ， $|AB| = 2$ ，直径圆以原点为圆心、半径为 1。在上方放一个点 $U = (0, h)$ ，希望它同时满足：

- 跑到圆外： $h > 1$ ；
- 不改变直径： $|UA| = |UB| = \sqrt{1 + h^2} \leq 2$ ，即 $h \leq \sqrt{3}$ 。

两个条件合起来是 $1 < h \leq \sqrt{3}$ ，这个区间非空。直观地理解：上顶点刚越过圆的最高点时，它离左右两端还不够远，不会产生更长的边。

取 $h = 1.5$ ，则 $|UA| = \sqrt{3.25} \approx 1.803 < 2$ ，直径仍为 2；而上顶点距圆心 1.5，超出半径 50%。反例的形状就有了：底边为 2、高为 1.5 的等腰三角形。

用测向数据实现这个形状。将坐标放大到米，目标三角形的三个顶点为

$$A = (-10, 0), \quad B = (10, 0), \quad U = (0, 15).$$

三条边分别是 $y = 0$ （底边）、 $y = 1.5x + 15$ （左腰）、 $y = -1.5x + 15$ （右腰）。三角形有 3 条边，而每个检测点的楔形提供 2 条边界线，因此用 3 个检测点（6 条边界线）即可实现：让其中 3 条边界线分别与三角形的三条边重合，另外 3 条不切入三角形内部。具体取法见表 1。

表 1 反例的检测数据（误差界 $\pm 1^\circ$ ）

检测点 S_i (m)	示向度 θ_i	起决定作用的边界
$(-500, 0)$	1°	下边界方向为 0° ，给出 $y \geq 0$ （底边）
$(-310, -450)$	$\approx 55.31^\circ$	上边界方向为 $\arctan(1.5)$ ，给出 $y \leq 1.5x + 15$ （左腰）
$(310, -450)$	$\approx 124.69^\circ$	下边界方向为 $180^\circ - \arctan(1.5)$ ，给出 $y \leq -1.5x + 15$ （右腰）

其中第二个检测点的示向度取 $\theta_2 = \arctan(1.5) - 1^\circ \approx 55.31^\circ$ ，第三个取 $\theta_3 = 181^\circ - \arctan(1.5) \approx 124.69^\circ$ 。将三角形的三个顶点分别代入每个楔形的另一条边界线，可以验证它们均满足约束（不被裁掉），因此 6 个半平面的交恰好就是三角形 ABU 。

现在检验覆盖性。边长为 $|AB| = 20$ ， $|AU| = |BU| = \sqrt{325} \approx 18.03$ ，直径 $D = 20$ m 由 A 、 B 取得。直径圆圆心 $C_0 = (0, 0)$ ，半径 $D/2 = 10$ m。而上顶点到圆心的距离为

$$\|U - C_0\| = 15 \text{ m} > 10 \text{ m} = \frac{D}{2},$$

超出半径 5 m，式 (6) 不成立。

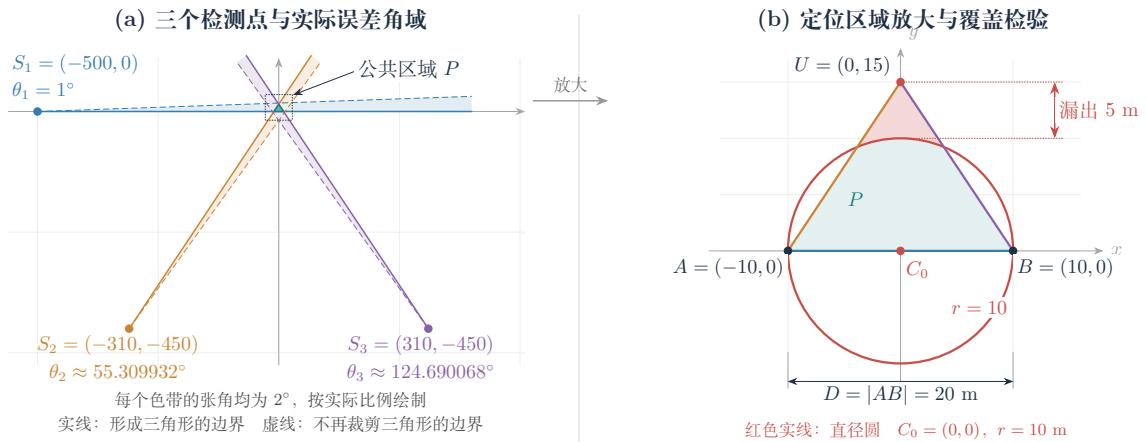


图 1 三次测向的角域交集与直径圆覆盖检验。左图按实际比例绘制三个误差角域；右图放大定位三角形，红色圆的半径为 10 m，上顶点超出 5 m。

三个检测点到三角形中心的距离均约 500 m，在有效接收半径内；三角形整体位于半径 1800 m 的目标区域内，是完全合理的探测场景。于是问题一的第二问答案与否：

以定位区域直径为直径的圆，不一定能覆盖该定位区域。